



Trabajo Práctico Obligatorio-Fase 3:

Ideación y definición de soluciones

Materia: Diseño y Desarrollo Web

Profesor: Rodriguez Ricardo Javier

Nro del Grupo: Grupo Nro 13

Alumnos:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| • Weimar Claros Vargas | Legajo: 1190105 |
| • Joselin Costana Lazo | Legajo: 1218192 |
| • Edgardo Crespo Lindeman | Legajo: 1149706 |

Fecha de Entrega: 12/06/26

Actividad 1: Reformulación creativa del problema

1.1 Preguntas "How Might We..." (HMW)

A partir de los 5 insights clave de la Fase 2, se formulan las siguientes preguntas HMW:

1. *Incertidumbre antes del viaje*: ¿Cómo podríamos brindar a los socios información confiable sobre la ocupación del gimnasio antes de que salgan de sus casas?
2. *Morosidad por falta de visibilidad*: ¿Cómo podríamos ayudar a los socios a recordar el vencimiento de su cuota sin depender de la recepción?
3. *Rutinas sin soporte digital*: ¿Cómo podríamos hacer que las rutinas de entrenamiento estén siempre accesibles y actualizadas para socios y profesores?
4. *Falta de transparencia en pagos*: ¿Cómo podríamos reducir los reclamos por cobros inesperados mediante una mejor comunicación financiera?
5. *Necesidad de mayor acompañamiento*: ¿Cómo podríamos ayudar a los profesores a dar seguimiento a más alumnos sin aumentar su carga de trabajo?

1.2 Justificación de cómo cada HMW aborda necesidades reales

HMW 1 (Ocupación): Aborda directamente el problema del 92% de los encuestados que encontraron el gimnasio lleno. Resuelve la "incertidumbre antes del viaje".

HMW 2 (Vencimiento): Ataca el 58% que llegó con la membresía vencida. Pone fin a la dependencia de la memoria o de avisos manuales de recepción.

HMW 3 (Rutinas): Resuelve el problema del 50% que perdió acceso a su rutina y el 42% que usa fotos en el celular, creando un repositorio único y sincronizado.

HMW 4 (Transparencia): Responde a las reseñas negativas de Pedro y Matías Kedak sobre "cobros sin consentimiento" y "aumentos sin aviso".

HMW 5 (Acompañamiento): Aborda la reseña de D.O.M. ("gente que inicia sin supervisión") y Lucía Lu ("no te acompañan").

1.3 Selección de las 2 preguntas más prometedoras

Para enfocar la ideación, se seleccionan las dos HMW con mayor impacto potencial y factibilidad para un MVP (Producto Mínimo Viable):

HMW 1: ¿Cómo podríamos hacer que las rutinas de entrenamiento estén siempre accesibles y actualizadas para socios y profesores?

Motivo: Afecta a dos perfiles (socio y profesor) y es una oportunidad de diferenciación digital frente a los métodos analógicos (papel, memoria).

HMW 2: ¿Cómo podríamos ayudar a los socios a recordar el vencimiento de su cuota sin depender de la recepción?

Motivo: Afecta al 58% de los encuestados que llegan con la membresía vencida. La automatización del aviso elimina la dependencia de un proceso manual y reduce la morosidad sin esfuerzo adicional del equipo

Actividad 2: Generación y priorización de ideas

2.1 Brainstorming (Mínimo 9 ideas)

Usando técnicas de Crazy 8s (8 ideas en 8 minutos) y SCAMPER (Sustituir, Combinar, Adaptar, Modificar, Proponer otros usos, Eliminar, Reorganizar), se generan:

- 1 Indicador de aforo en tiempo real: visualización del nivel de ocupación del gimnasio antes de que el socio salga de su casa (barra o semáforo: libre / moderado / lleno).
- 2 Sistema de reserva de turnos con cupo por hora (ej: 17:00, 18:00, etc.)
- 3 Check-in automático al ingresar con código QR desde la app
- 4 Notificación antes del vencimiento de la cuota
- 5 Biblioteca digital de rutinas con videos demostrativos de cada ejercicio (útil para los que recién arrancan).
- 6 Check-list de rutina que el socio marca al terminar cada ejercicio (visible para el profe)
- 7 Chat interno entre socio y profesor para consultas rápidas
- 8 Historial de pagos visible en la app con próximos vencimientos
- 9 Ranking semanal de asistencia (gamificación) para motivar la constancia

2.2 Matriz Impacto / Esfuerzo

Alto Impacto / Bajo Esfuerzo (Hacer ya - MVP)

Idea 1: Indicador de aforo en tiempo real

Idea 3: Check-in con QR

Idea 4: Notificación push de vencimiento

Idea 6: Check-list de rutina para socio/profe

Alto Impacto / Alto Esfuerzo (Próximo release)

Idea 2: Reserva de turnos con cupo

Idea 5: Biblioteca digital con videos

Idea 8: Historial de pagos completo

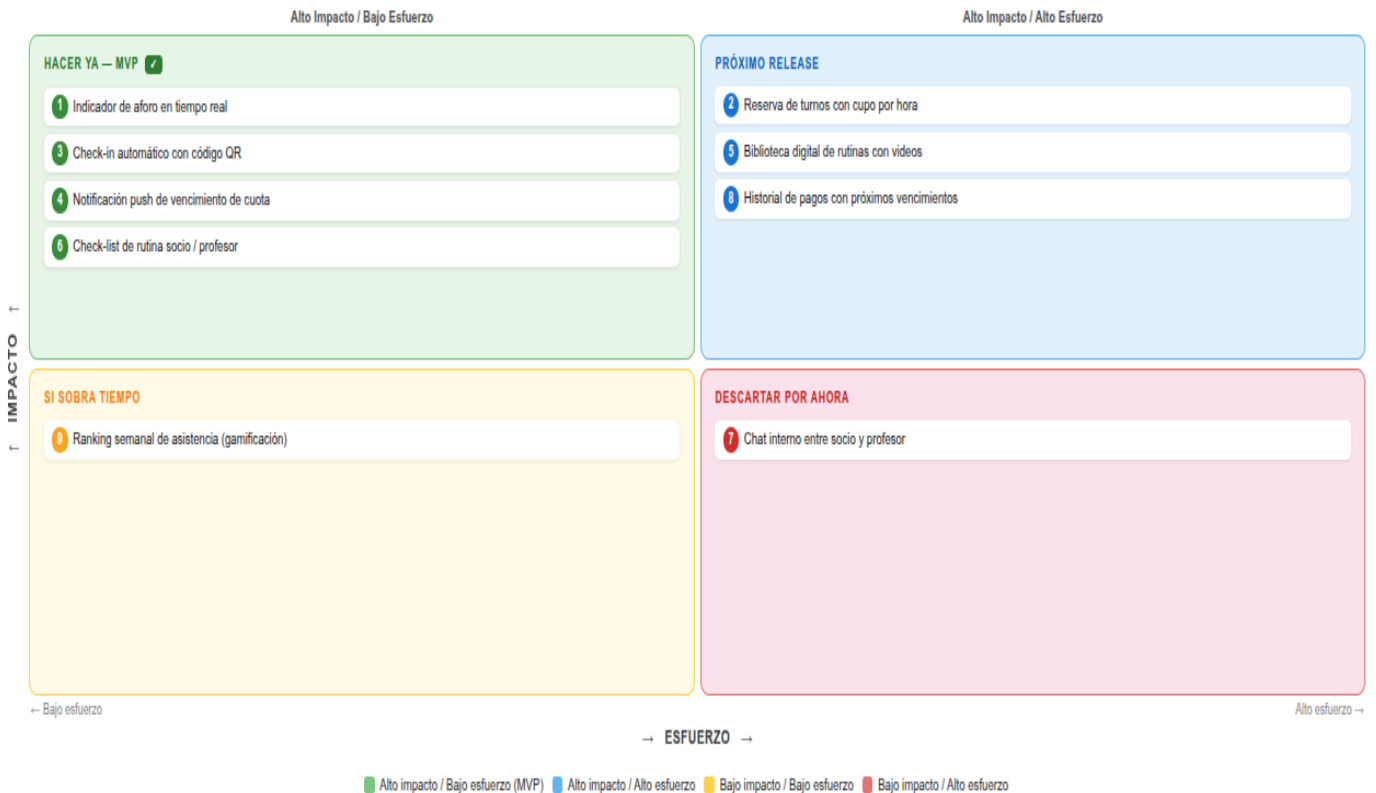
Bajo Impacto / Bajo Esfuerzo (Hacer si sobra tiempo)

Idea 9: Ranking de asistencia

Bajo Impacto / Alto Esfuerzo (Descartar por ahora)

Idea 7: Chat interno (requiere moderación)

Actividad 2: Matriz de Priorización — Impacto / Esfuerzo



2.3 Ideas destacadas como finalistas

De la zona Alto Impacto / Bajo Esfuerzo, se seleccionan 3 finalistas:

Idea 3: Check-in automático con código QR (base para el aforo y control de acceso).

Idea 1: Indicador de aforo en tiempo real (resuelve HMW 1).

Idea 6: Check-list de rutina (resuelve HMW 3 de manera simple y útil).

Actividad 3: Definición de la solución seleccionada

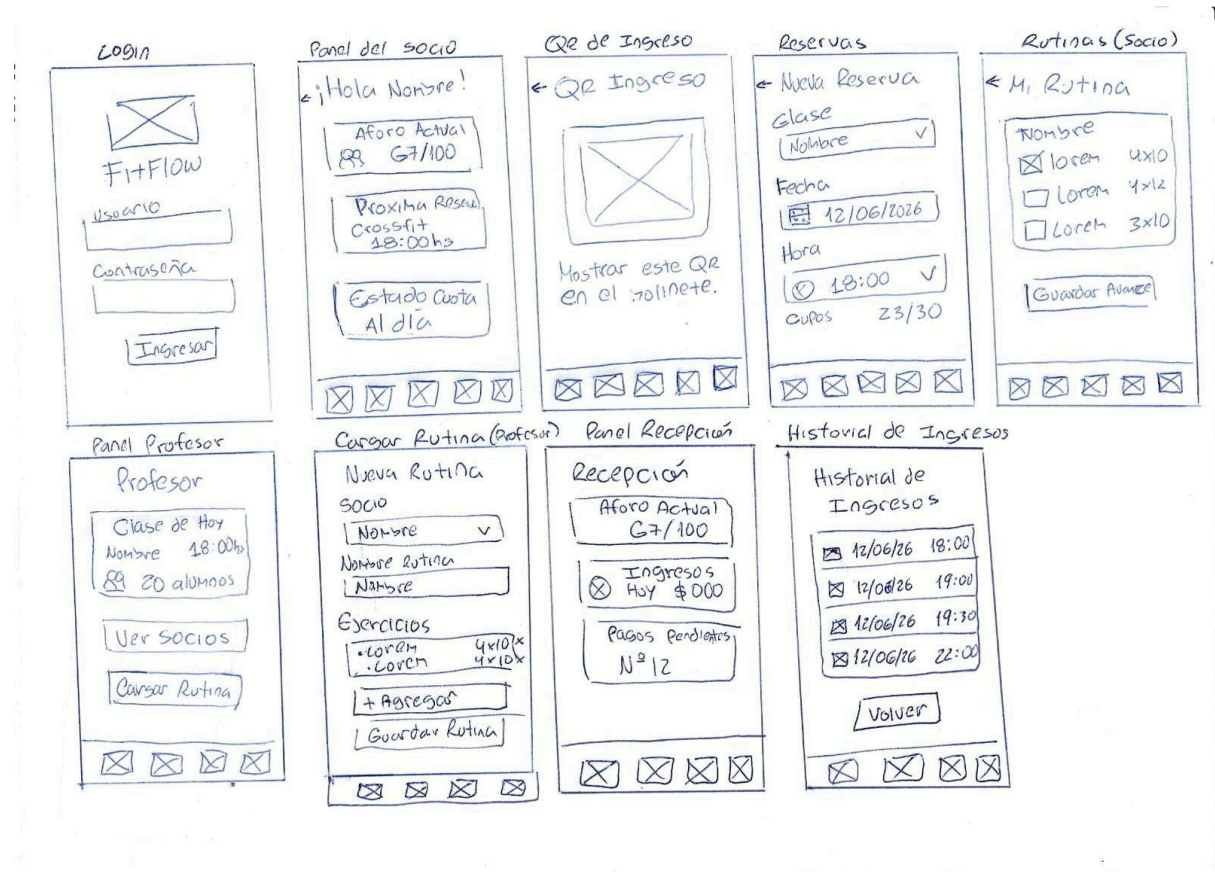
3.1 Solución Seleccionada

La solución seleccionada es una plataforma web responsive con enfoque mobile-first que integra en un único sistema las tres necesidades críticas del gimnasio. control de acceso mediante QR, reserva de turnos con visibilidad de cupos en tiempo real y gestión digital de rutinas de entrenamiento. La plataforma contempla tres roles diferenciados, socio, profesor y recepción. Cada uno con su propio panel de acceso y funcionalidad específica.

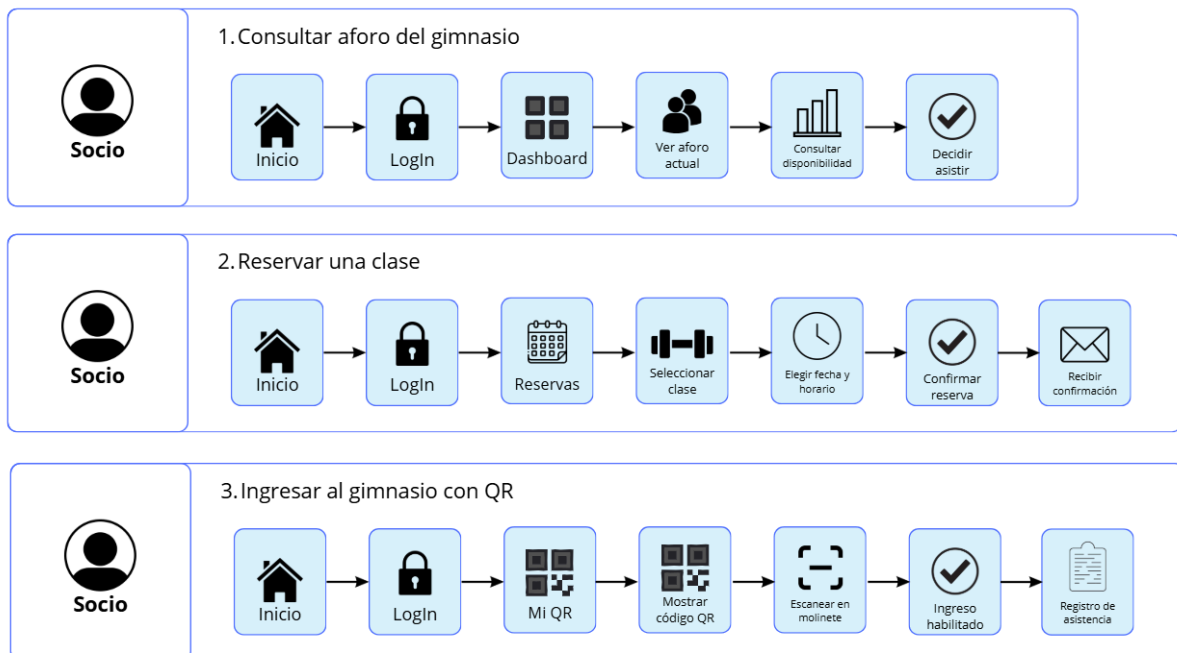
Justificación de selección:

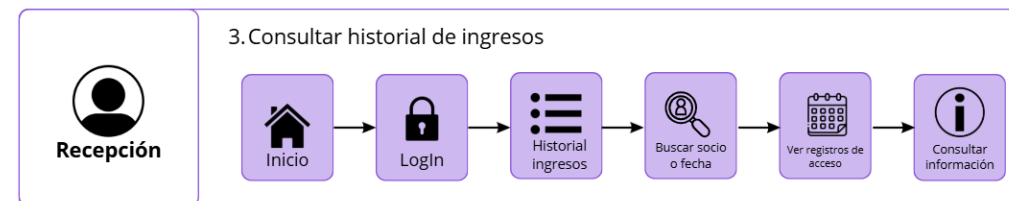
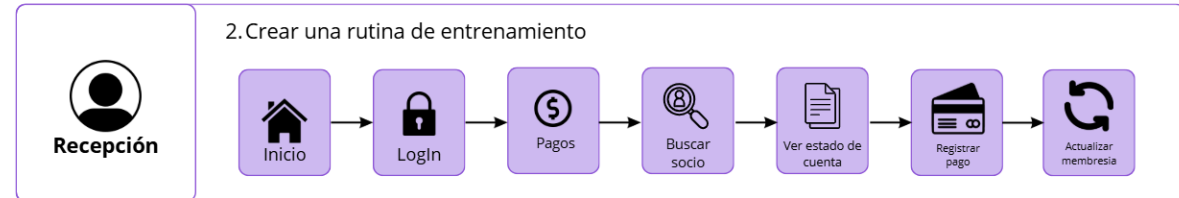
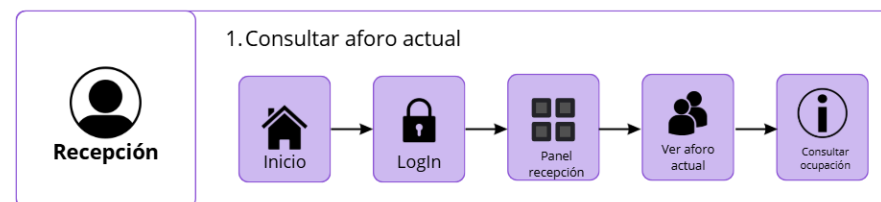
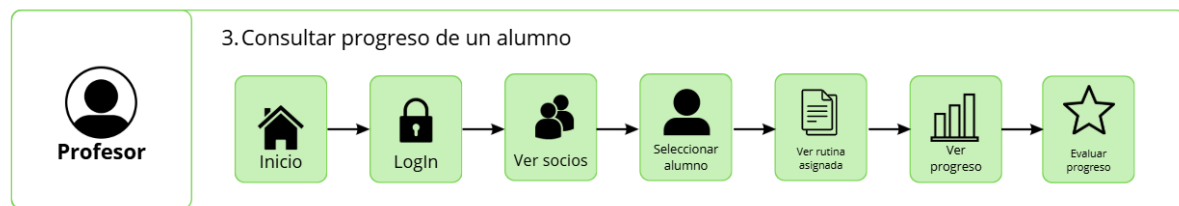
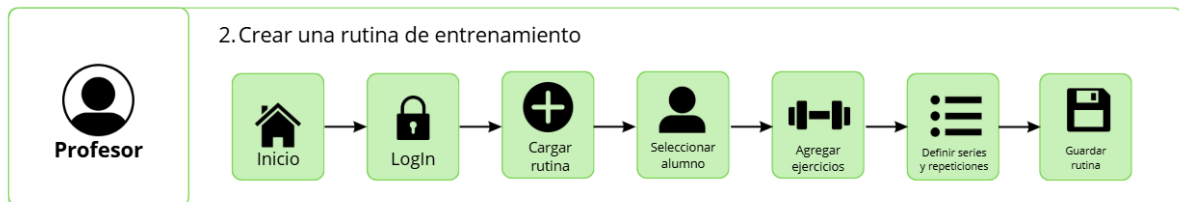
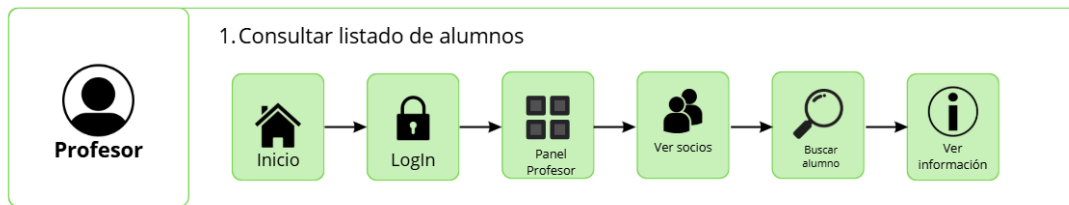
- **Relevancia para el usuario:**
 - Resuelve el 92% de casos de socios que encuentran el gimnasio lleno sin aviso previo (HMW 1).
 - Elimina las fichas en papel que el 50% de socios pierde (HMW 3).
 - Automatiza los avisos de vencimiento que el 58% nunca recibe (HMW 2).
- **Factibilidad técnica:**
 - El desarrollo del prototipo es altamente viable para los tiempos del TPO, ya que será construido enteramente del lado del cliente(frontend) utilizando **HTML, CSS, JavaScript** y el framework **Bootstrap** para asegurar un diseño responsive.
 - La funcionalidad del control de acceso se logrará implementando la librería gratuita vía CDN (como [qrcode.js](#)) para generar los códigos QR.
 - Para evitar la complejidad de un backend en esta etapa, los estados de los usuarios, la actualización del aforo y la persistencia de datos serán simulados de forma local utilizando **localStorage**.
- **Potencial de diferenciación:**
 - Un solo sistema web centralizado para los tres roles (socio, profesor y recepción), evitando el uso de aplicaciones separadas.
 - El acceso mediante escaneo de **QR** elimina las filas de espera en la recepción durante las horas pico.
 - Las rutinas digitales interactivas con seguimiento por **checkbox** permiten al profesor visualizar el progreso de cada alumno en tiempo real, ofreciendo un nivel de acompañamiento moderno que el formato en papel no permite.

Sketch propuesto:



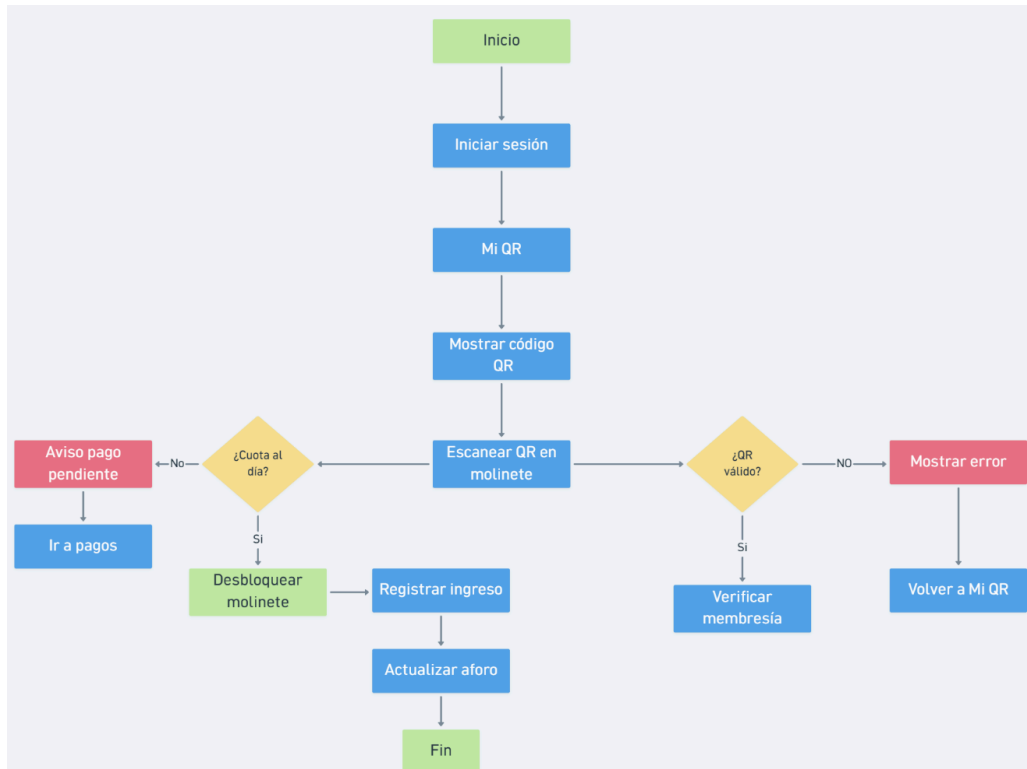
3.2 Flujos de tareas por rol



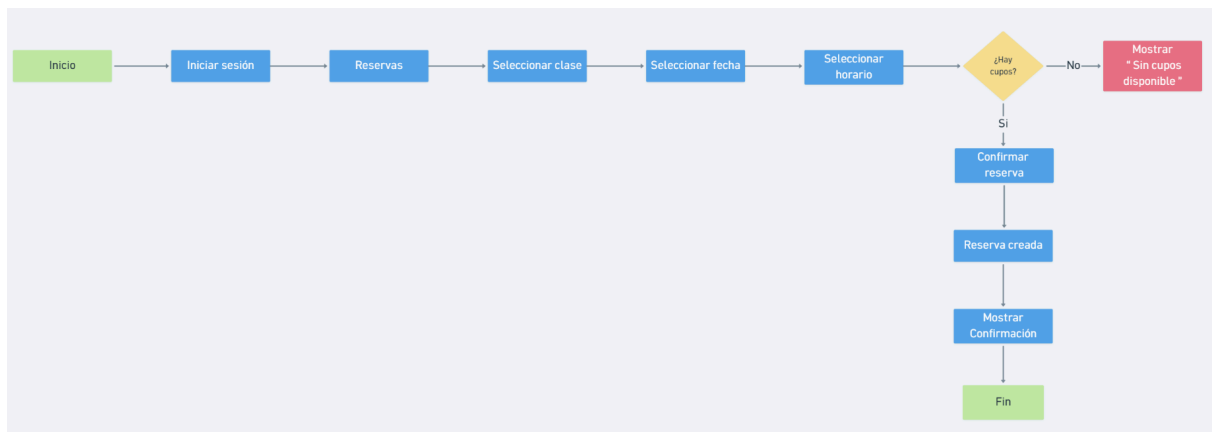


3.3 Flujos de usuario principales

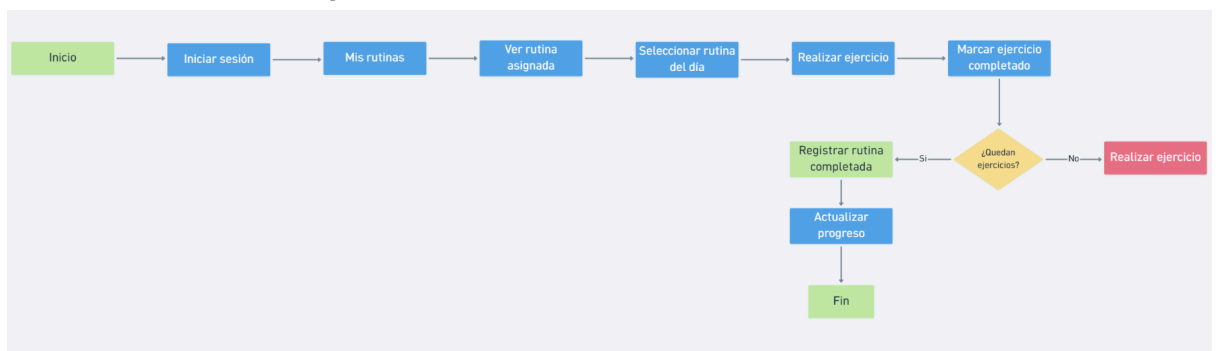
1. Ingreso al gimnasio mediante QR



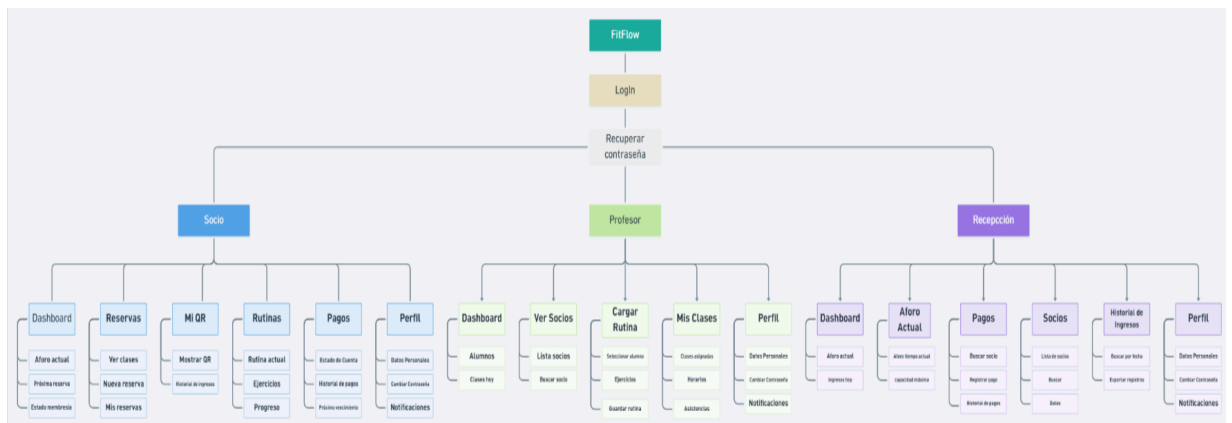
2. Reserva de una clase



3. Check-list rutina completada



3.4 SiteMap del proyecto



Visualización del flujo y del SiteMap: Debido a las limitaciones de tamaño y resolución dentro del documento, el diagrama puede resultar difícil de leer. Para consultar la versión completa con mayor detalle, acceda al siguiente enlace:

[Ver SiteMap](#)